

Good Approximations

atau model yang bagus

Method of evaluation

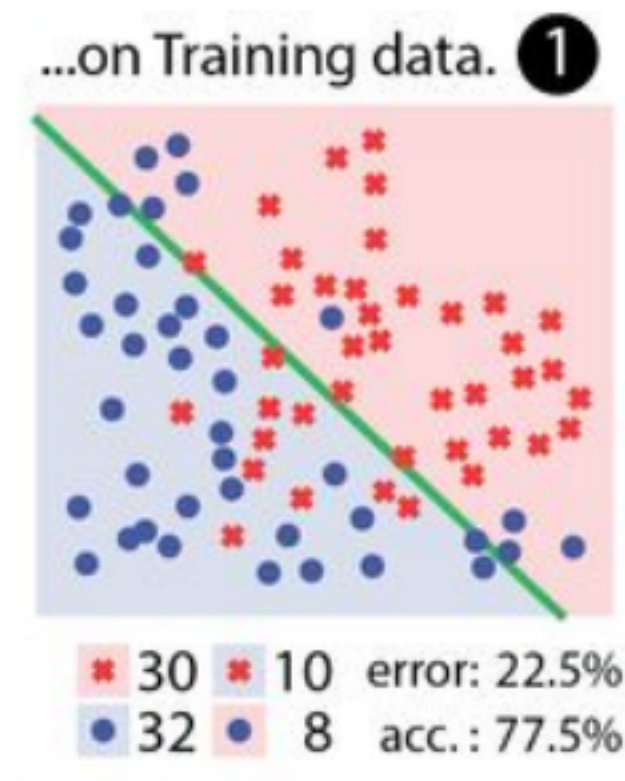
- Metode dasar untuk evaluasi adalah **validasi model** pada dataset yang **berbeda** dan **independen** dari sumber yang sama, yakni **testing data**.

kita udah belajar dari kemaren - maren kalo untuk validasi model yang bagus tuh harus menggunakan 2 data yang berbeda jadi ada data latih dan data testing

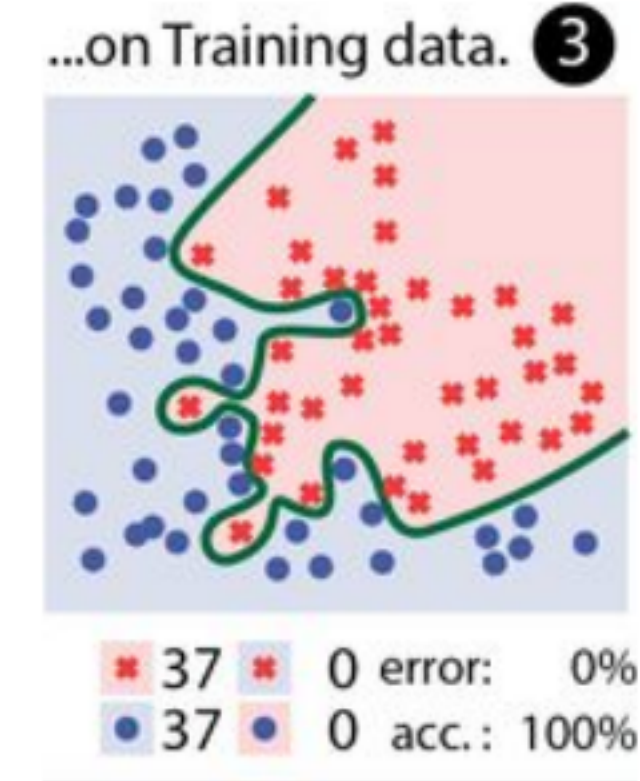
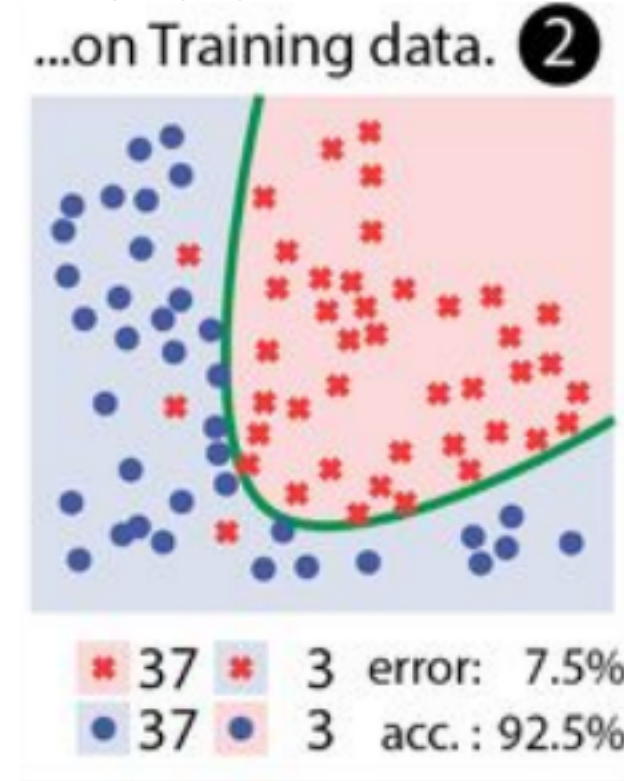
kenapa perlu berbeda? kalo sama semua nanti sama aja boong, mesin latihan dan test make data latihan semua

Method of evaluation

1 cuman garis lurus sederhana dimana error masih tinggi sekitar 22%

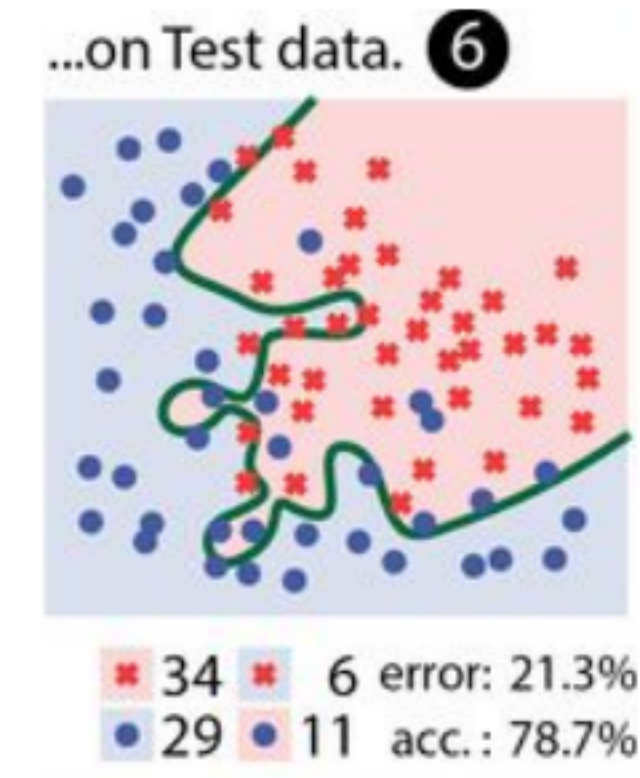
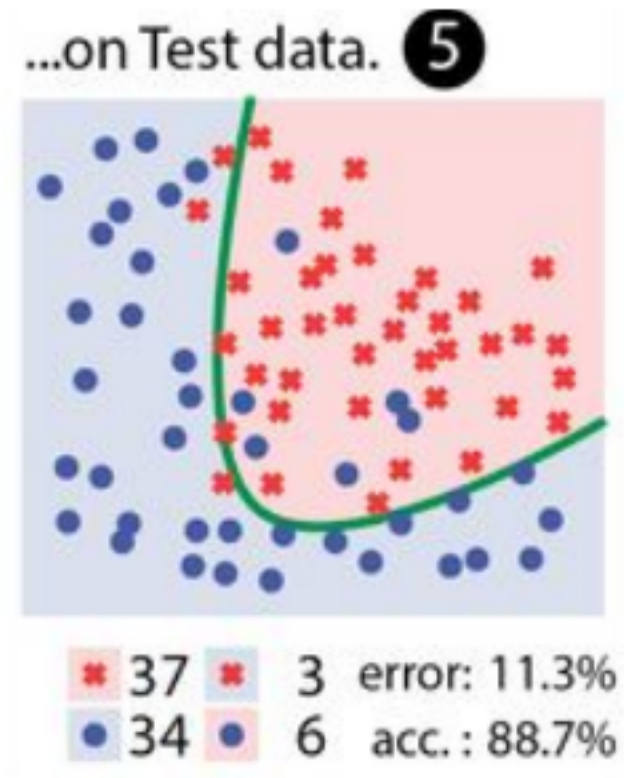
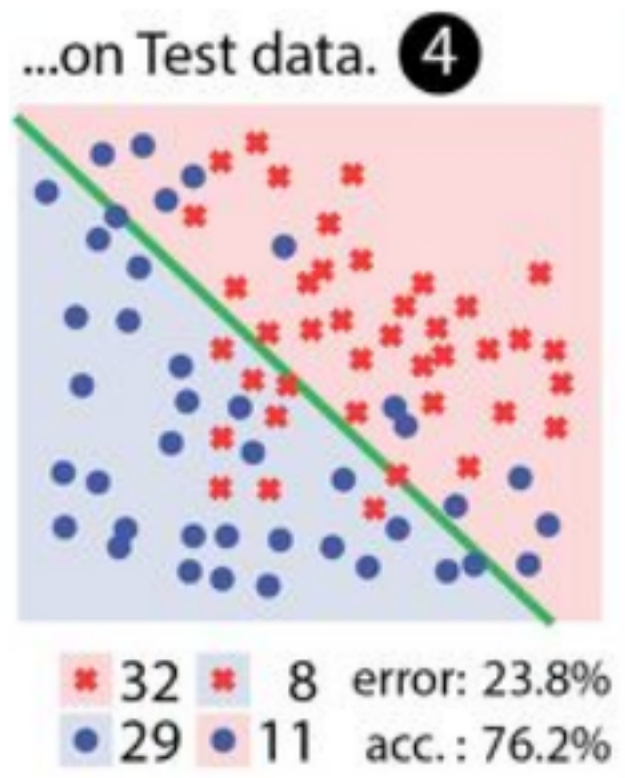


2 lalu kita tingkatkan kemampuan data latih dengan penambahan fleksibel, error menurun



3 ketika kita ingin membuat mesin semakin fleksible hingga error 0%, ternyata bisa gitu

4 di data test hasilnya masih mirip dengan data training



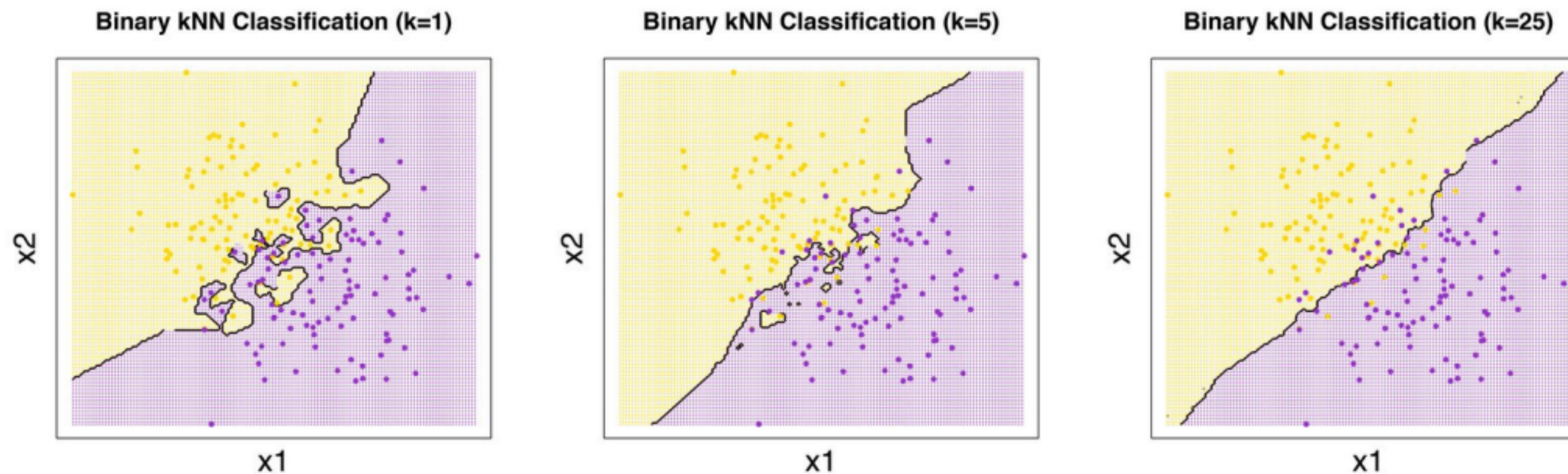
6 namun keanehan justru terjadi ketika fleksible litas terlalu tinggi sehingga data test errornya juga tinggi, jadi dari sini kita dapat simpulkan data train yang terlalu ribet juga ga baik untuk data test

5 ketika menggunakan model fleksible yang tidak terlalu rumit, hasil data test juga bisa lumayan bagus

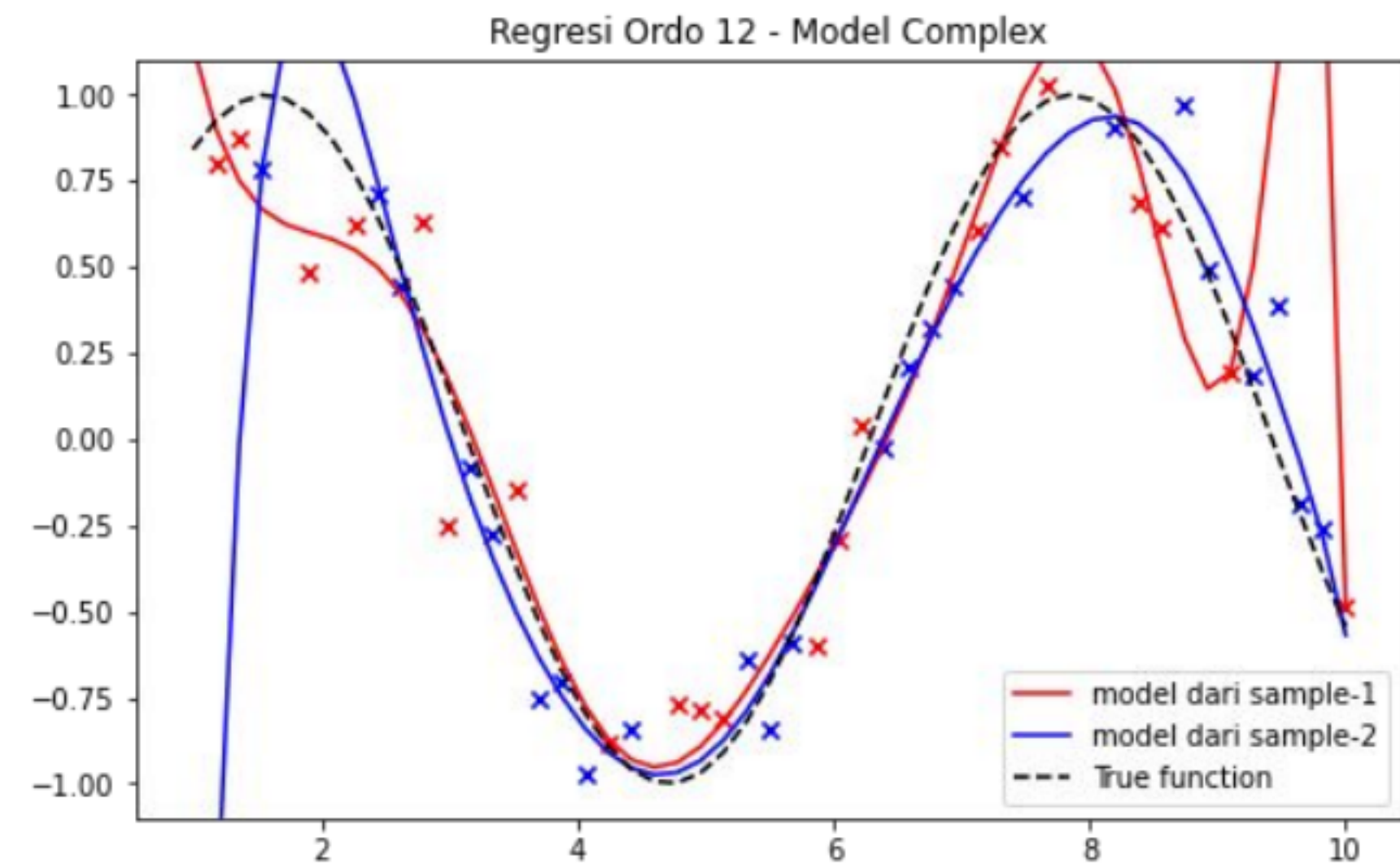
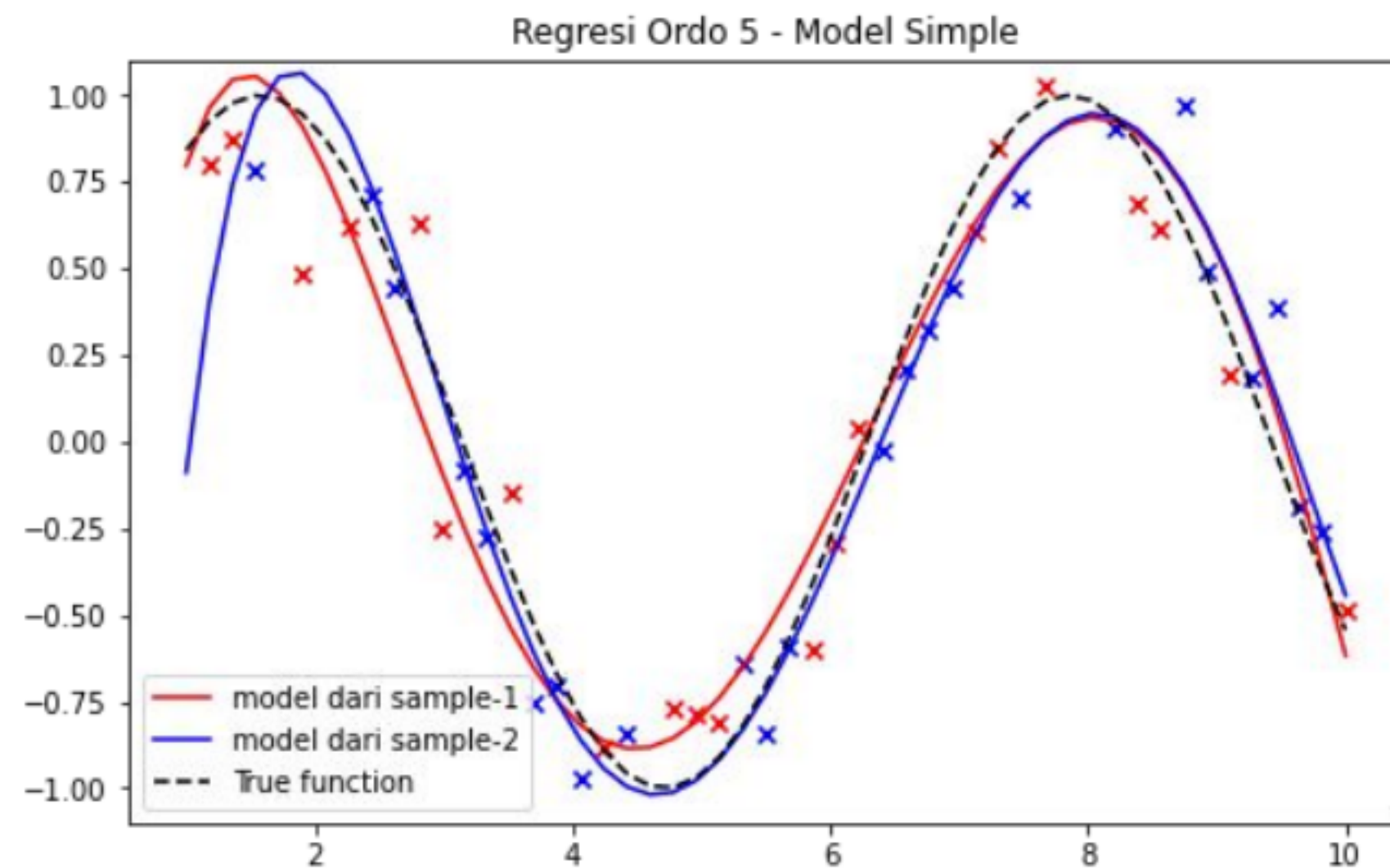
How to have a good test error?

Model Complexity

- Jika model terlalu sederhana, solusi akan **bias** dan tidak **fit** pada data.
- Jika model **terlalu kompleks**, model akan sensitif terhadap perubahan pada data.



Underfitting & Overfitting



Model berubah jauh (sensitive) ketika **data training berbeda**.

Ini disebut **high variance**

Underfitting & Overfitting

biasnya tinggi maksudnya tuh errornya tinggi, jadi kalo kita coba test ke data test ya tinggi juga errornya seperti pas di latih kalo variance rendah maksudnya ketika kita coba ke data test, hasilnya ga jauh berbeda dari data latih, dan modelnya bisa kita aplikasikan ke banyak model data ya walaupun errornya juga tinggi

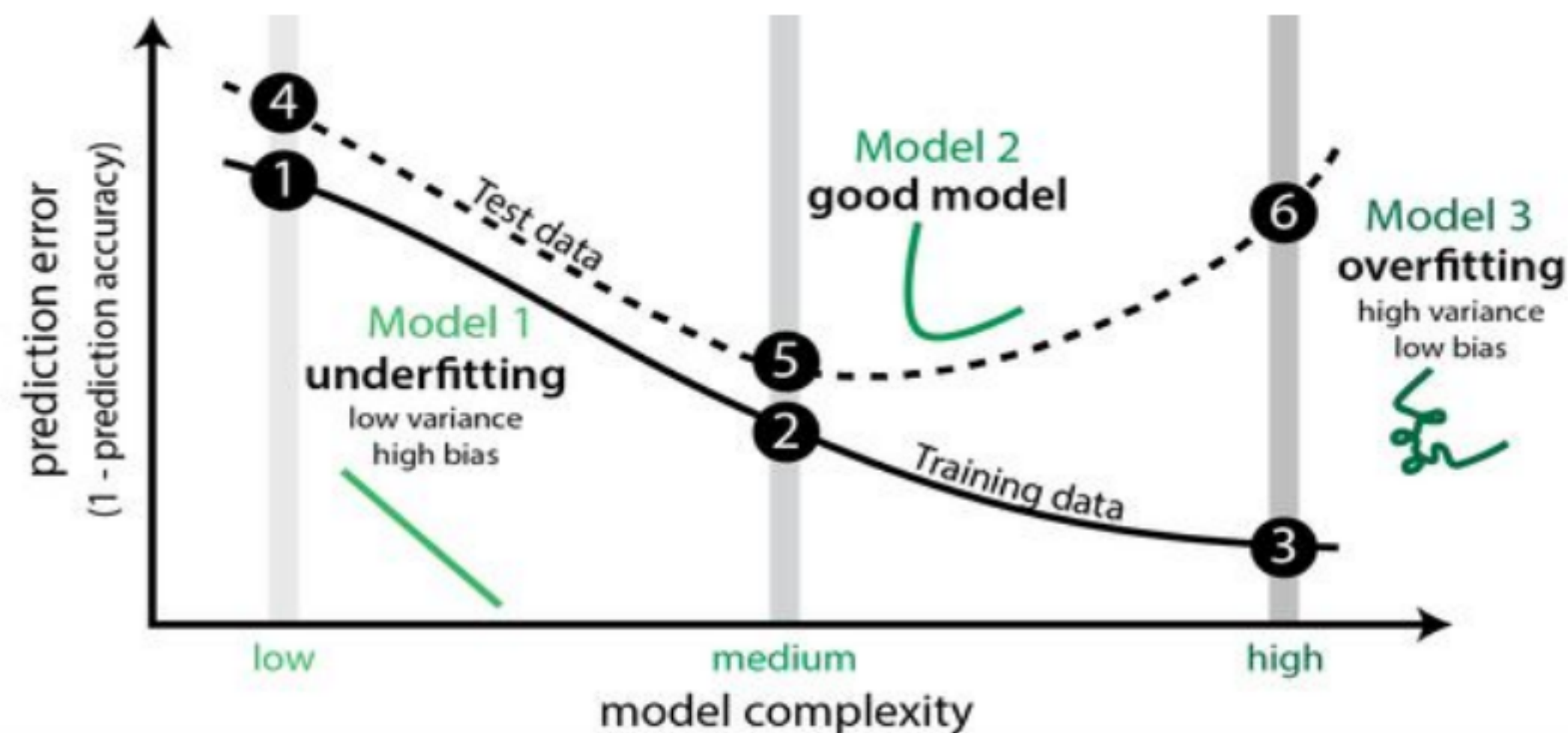
	Bias	Variance	Complexity	Generalizability
Underfitting Model yang terlalu sederhana	High	Low	Low	High
Overfitting Model Anda belajar noise pada data	Low	High	High	Low

nah kalo bias nya rendah maksudnya gimana? jadi errornya rendah, model melihat data udah kek paham betul nih

tapi biasanya kalo bentuk data test nya berbeda, hasil yang dihasilkan justru berbeda juga, maksudnya pas data latih bagus, dapet data beda dikit langsung kek kaget gitu, istilahnya terlalu hapal soal bukan mahamin soal dan jawaban

dan dari kompleksitas yang tinggi itu malah jadi ga bisa kepake ke banyak model data test lain, ya karena itu tadi, terlalu paham sama data latih, tapi justru ketika di test bentuk data test lain malah kek bingung

Underfitting & Overfitting



Model Complexity

- Tujuan kita untuk **mendekati** best fitted model
- **Problem:** butuh tambahan informasi untuk menguji apakah model near-best fitted, underfitting, atau overfitting.
- **Solusi:** butuh resampling methods untuk mendapatkan tambahan informasi.